

SOP-004 — Envasado de Aceitunas (Línea D)

Versión: 1.0 | **Fecha:** 2026-06-09 | **Área:** Cocina — Línea D

Responsable de proceso: Operario asignado por Jefe de Cocina

Tiempo estimado total: ~30 min preparación + 1 min por frasco envasado

1. Objetivo

Estandarizar el proceso de envasado manual de aceitunas en salmuera para garantizar uniformidad de peso, higiene y trazabilidad del producto terminado.

2. Productos alcanzados

Código	Producto	Variedad	Calibre	Peso neto
05010001	Aceituna Verde C/C	Verde, Con Carozo	Nº0	370 g
05010002	Aceituna Verde C/C	Verde, Con Carozo	Nº0	1.550 g
05010006	Aceituna Verde S/C	Verde, Sin Carozo	Nº0	1.380 g
05010010	Aceituna Verde Rellena	Verde, Con Relleno	Nº0	1.550 g
05010011	Aceituna Verde C/C	Verde, Con Carozo	Nº00	370 g
05020002	Aceituna Negra C/C	Negra, Con Carozo	Nº0	1.550 g
05020003	Aceituna Negra C/C	Negra, Con Carozo	Nº0	8.000 g

⚠ ATENCIÓN ACEITUNAS NEGRAS: Son difíciles de inspeccionar visualmente por su color. El operario debe ser más cuidadoso durante el lavado y la selección para detectar unidades deterioradas, blandas o con cuerpos extraños.

⚠ ATENCIÓN CALIBRES: Distinguir correctamente Nº0 de Nº00 antes de envasar. Son físicamente similares — verificar etiqueta del barril de origen antes de comenzar.

3. Materiales y equipamiento necesario

- ☐ Frascos del formato correspondiente, limpios y secos:
- **Vidrio:** formatos chicos (370 g)
- **Plástico:** formatos grandes (1.38 kg, 1.55 kg, 8 kg)
- *(el criterio exacto lo define el Jefe de Cocina según stock disponible)*
- ☐ Tapas nuevas del formato correspondiente
- ☐ Salmuera preparada (ver composición abajo)
- ☐ Balanza digital con batería (verificar carga antes de comenzar)
- ☐ Colador / bandeja de escurrido
- ☐ Jarra o cucharón para salmuera
- ☐ Guantes de nitrilo

3b. Composición de la Salmuera

Ingrediente	Función	Cantidad
Agua	Base	[VERIFICAR]
Sal	Conservante / sabor	[VERIFICAR]
Ácido cítrico	Acidulante / conservante	[VERIFICAR]
Sorbato de potasio	Conservante antimicrobiano	[VERIFICAR]

⚠ Las cantidades exactas deben ser validadas y documentadas por la Ingeniera en Alimentos antes de incorporarlas a este SOP.

4. Procedimiento

ETAPA 1 — Preparación previa (≈ 15 min)

1. Verificar el tipo y cantidad de aceitunas a envasar según la orden del día.
2. Sacar la cantidad necesaria del barril de almacenamiento.

3. **Lavar las aceitunas con abundante agua potable.** Eliminar cualquier aceituna deteriorada, blanda, rota o con cuerpos extraños. En aceitunas negras, hacer un control más estricto por menor visibilidad.
4. Dejar escurrir en colador hasta que no chorreen agua.

ETAPA 2 — Preparación de frascos (≈ 15 min)

1. Trasladar los frascos y tapas al área de trabajo.
2. Confirmar que los frascos estén limpios, secos y sin astillas.
3. Preparar la salmuera si no está lista.
4. Encender la balanza y tarar con el frasco vacío.

ETAPA 3 — Envasado (≈ 1 min por frasco)

1. Colocar aceitunas en el frasco hasta aproximarse al peso neto objetivo.
2. Completar con salmuera hasta cubrir las aceitunas y alcanzar el peso neto.
3. Pesar el frasco. Si el peso **no está dentro del rango ± 10 g**:
4. **Falta peso:** Agregar aceitunas o salmuera según necesidad.
5. **Exceso de peso:** Retirar salmuera con cucharón.
6. Colocar la tapa y ajustar manualmente.

[VERIFICAR — Análisis Tapadora Cadec RSL 1800P] Las aceitunas no requieren vacío, por lo que el tapado manual es suficiente a nivel de inocuidad. Sin embargo, la Cadec podría acelerar el proceso. Evaluar si la ganancia de tiempo justifica el traslado de frascos hasta la máquina y de vuelta al área de trabajo. Este análisis aplica a **todo producto en frasco que no requiera vacío**. Pasos para evaluar: 1. Verificar compatibilidad dimensional de la tapa con la boca de la Cadec. 2. Medir tiempo de tapado manual vs. tapado con Cadec (incluyendo traslado). 3. Si la diferencia es menor a 20%, mantener tapado manual en el área.

ETAPA 4 — Cierre y traslado (≈ 5 min)

1. Agrupar los frascos terminados en bandejas o cajas.
2. Registrar el lote y la cantidad producida.

3. Trasladar al Depósito de Producto Terminado.
4. Limpiar el área de trabajo al finalizar.

5. Control de calidad

Control	Criterio	Acción si no cumple
Peso por frasco	Peso neto $\pm$ 10 g	Corregir en el momento antes de tapar
Aspecto aceitunas	Sin magulladuras, sin cuerpos extraños	Descartar unidad
Salmuera	Cubre las aceitunas, sin turbidez excesiva	Verificar concentración
Tapa	Ajuste hermético, sin deformaciones	Cambiar tapa

6. Tiempos de referencia

Etapas	Tiempo estimado
Buscar y lavar aceitunas	15 min
Buscar frascos y preparar área	15 min
Envasado por frasco	~1 min
Traslado a PT	5 min

Ejemplo: Un lote de 50 frascos de 370g debería completarse en aproximadamente **80 minutos** desde el inicio.

7. Notas y pendientes

- ☐ Verificar si tapadora Cadec RSL 1800P es compatible con tapas de frascos de aceitunas (realizar prueba piloto).
- ☐ **Documentar cantidades exactas de salmuera** (agua, sal, ácido cítrico, sorbato de potasio) con la Ingeniera en Alimentos e incorporarlas a este SOP.

- ☐ Confirmar si las aceitunas sin carozo (S/C) llegan ya procesadas del barril o requieren deshuesado en cocina.